

Platformy Programistyczne	
Kierunek <i>Informatyczne Systemy Automatyki</i>	Termin <i>Wtorek TP 17⁰⁵</i>
Imię, nazwisko, numer albumu <i>Jakub Janik 280170, Kuba Szaciło 280140</i>	Data <i>12.06.2026</i>



PROJEKT

Spis treści

1	Cel i ogólna charakterystyka aplikacji	2
2	Framework i technologie	2
3	Główne funkcjonalności	2
3.1	Część publiczna	2
3.2	Panel administratora	3
4	API i komunikacja	3
5	Zapisywanie danych	3
6	Formularze i wprowadzanie danych	4
7	Logowanie i role	5
8	Obsługa wyjątków i błędów	6
9	Inne istotne aspekty	6
10	Podsumowanie	6

1 Cel i ogólna charakterystyka aplikacji

Stworzona aplikacją webowa jest przeznaczoną do obsługi zawodów w biegu na orientację. System łączy część publiczną, dostępną dla uczestników, z panelem administracyjnym dla organizatora. Uczestnik może przeglądać zawody, zapoznać się ze szczegółami wydarzenia, regulaminem, kategoriami oraz wynikami. Organizator zarządza zawodami, zapisami, kategoriami, wynikami i punktami trasy.

Aplikacja ma charakter praktycznego systemu wspierającego organizację wydarzeń sportowych. Nie jest to jedynie strona informacyjna, ale narzędzie do obsługi procesu: od publikacji zawodów, przez zgłoszenia zawodników, po prezentację wyników i przebiegu trasy na mapie.

2 Framework i technologie

Aplikacja została zbudowana z wykorzystaniem **Java 21** wraz z frameworkiem **Spring Boot**. Jest to główny szkielet systemu.

Najważniejsze elementy technologiczne:

- **Spring MVC** - obsługa stron i panelu administratora,
- **Thymeleaf** - generowanie widoków HTML po stronie serwera,
- **Spring Security** - logowanie i kontrola dostępu do panelu administracyjnego,
- **Spring Data JPA / Hibernate** - zapis i odczyt danych z bazy,
- **Bean Validation** - walidacja formularzy, np. wymaganych pól, poprawności e-maila czy zakresu współrzędnych,
- **Maven** - budowanie projektu i zarządzanie zależnościami,
- **Bootstrap, Bootstrap Icons i Leaflet** - warstwa wizualna, komponenty interfejsu oraz mapy.

Struktura projektu jest typowa dla aplikacji Spring Boot: kod źródłowy znajduje się w katalogu `src/main/java`, widoki w `src/main/resources/templates`, a pliki CSS i JavaScript w `src/main/resources/static`.

3 Główne funkcjonalności

Aplikacja udostępnia dwa główne obszary: część publiczną dla uczestników oraz część administracyjną.

3.1 Część publiczna

Część publiczna jest dostępna bez logowania. Obejmuje:

- listę zawodów z podziałem na nadchodzące i zakończone,
- stronę szczegółów zawodów,
- regulamin zawodów,
- formularz zapisu uczestnika,
- publiczne wyniki zawodów,
- mapę trasy zawodnika na podstawie zapisanych punktów GPS.

Dzięki temu uczestnik może samodzielnie znaleźć wydarzenie, sprawdzić kategorie oraz wysłać zgłoszenie bez zakładania klasycznego konta użytkownika.

3.2 Panel administratora

Panel administratora jest dostępny po zalogowaniu. Umożliwia:

- przegląd zawodów i podstawowych statystyk,
- tworzenie, edycję i usuwanie zawodów,
- ustawianie statusu zawodów: wersja robocza, zapisy otwarte, zakończone,
- dodawanie kategorii i dystansów,
- przeglądanie zgłoszeń według kategorii,
- zatwierdzanie i odrzucanie zgłoszeń,
- edycję danych zawodnika,
- wpisywanie wyników oraz oznaczanie zawodników jako DNF,
- dodawanie i usuwanie punktów trasy GPS,
- prezentację trasy na mapie.

Panel ma więc charakter organizacyjny: skupia wszystkie czynności potrzebne do przygotowania i obsługi zawodów.

4 API i komunikacja

Większość aplikacji działa w modelu klasycznej aplikacji webowej, czyli przez kontrolery zwracające strony HTML. Oprócz tego istnieje proste API typu REST:

- `/api/geocode` - endpoint wyszukujący współrzędne geograficzne dla podanej lokalizacji.

API geokodowania jest wykorzystywane w formularzu tworzenia lub edycji zawodów. Organizator może wpisać nazwę miejscowości, a aplikacja pobiera propozycje współrzędnych z usługi Nominatim OpenStreetMap. Ułatwia to późniejsze wyświetlanie lokalizacji zawodów na mapie.

Zakres API jest celowo niewielki. System nie jest zbudowany jako pełne oddzielne REST API dla frontu, tylko jako aplikacja serwerowo renderowana z pojedynczym endpointem pomocniczym.

5 Zapisywanie danych

Dane są przechowywane w relacyjnej bazie danych. Aplikacja korzysta z JPA/Hibernate, dzięki czemu obiekty aplikacji są mapowane na tabele w bazie.

Najważniejsze przechowywane dane to:

- zawody, ich data, lokalizacja, opis, regulamin, status i limit miejsc,
- kategorie tras oraz ich dystanse,
- użytkownicy, w tym administratorzy i zawodnicy,
- zgłoszenia zawodników na konkretne zawody i kategorie,
- statusy zgłoszeń: oczekujące, zatwierdzone, odrzucone,
- wyniki zawodników, czasy ukończenia, miejsca i status DNF,
- punkty GPS pozwalające odtworzyć trasę zawodnika.

W trybie lokalnym aplikacja używa bazy **H2** zapisującej dane w pliku, więc dane mogą przetrwać restart aplikacji. W środowisku kontenerowym przewidziano bazę **PostgreSQL**, uruchamianą razem z aplikacją przez Docker Compose.

ID	FULL_NAME	EVENT_NAME	CATEGORY	STATUS
1	Anna Kowalska	SNOB 2026	TP12	APPROVED
2	Piotr Nowak	SNOB 2026	TP20	APPROVED
3	Marta Wiśniewska	SNOB 2026	TP12	PENDING
4	Krzysztof Zając	SNOB 2026	TP20	PENDING
5	Zofia Kamińska	SNOB 2026	TP12	APPROVED
6	Anna Kowalska	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR15	APPROVED
7	Piotr Nowak	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR30	APPROVED
8	Marta Wiśniewska	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR15	APPROVED
9	Krzysztof Zając	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR30	APPROVED
10	Zofia Kamińska	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR15	APPROVED
11	Tomasz Lewandowski	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR30	APPROVED
12	Ewa Dąbrowska	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR15	APPROVED
13	Marcin Wójcik	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR30	APPROVED
14	Karolina Kubiak	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR15	APPROVED
15	Rafał Szymański	Liga Wiosenna 2026 – Runda 1	TR30	APPROVED

Rysunek 1: Fragment tabel z bazy danych

W projekcie znajduje się także inicjalizacja danych demonstracyjnych. Przy pustej bazie tworzone są przykładowe zawody, kategorie, zawodnicy, zgłoszenia, wyniki i punkty trasy. Dzięki temu aplikacja po pierwszym uruchomieniu ma gotową zawartość do testowania.

6 Formularze i wprowadzanie danych

Formularze są jednym z kluczowych elementów aplikacji. Występują zarówno w części publicznej, jak i administracyjnej.

Najważniejsze formularze:

- publiczny formularz zapisu zawodnika,
- formularz tworzenia i edycji zawodów,
- formularz dodawania kategorii,
- formularze zatwierdzania i odrzucania zgłoszeń,
- formularz edycji danych zawodnika,
- formularz wprowadzania wyników,
- formularz dodawania punktów GPS trasy.

Wprowadzane dane są walidowane. Przykładowo aplikacja sprawdza wymagane pola, format adresu e-mail, poprawność daty urodzenia, numeru telefonu, numeru chipa oraz zakres współrzędnych geograficznych. W przypadku błędów użytkownik otrzymuje komunikat i może poprawić formularz.

Zawodnicy zapisujący się przez publiczny formularz są zapisywani w bazie jako osoby powiązane ze zgłoszeniem, ale nie muszą zakładać konta i logować się do systemu. Jest to wygodne rozwiązanie dla zawodów, gdzie najważniejszy jest szybki zapis uczestnika.

8 Obsługa wyjątków i błędów

Aplikacja posiada centralną obsługę wyjątków. Dzięki temu błędy nie są rozproszone po widokach, lecz są przechwytywane w jednym miejscu i zamieniane na czytelne reakcje systemu.

Obsługiwane są między innymi:

- brak znalezienia zasobu, np. zawodów lub zgłoszenia,
- próba zapisu na zawody, które nie są otwarte,
- próba duplikowania zgłoszenia,
- nieoczekiwany błąd serwera.

Użytkownik widzi komunikaty sukcesu lub błędu, a w poważniejszych przypadkach dedykowane strony błędów 404 i 500. Dla API geokodowania przewidziano również zachowanie odporne na awarię zewnętrznej usługi: gdy geokodowanie się nie powiedzie, aplikacja zwraca pustą listę zamiast przerywać działanie całego systemu.

9 Inne istotne aspekty

Na uwagę zasługuje integracja z mapami. Aplikacja wykorzystuje Leaflet do prezentacji lokalizacji zawodów oraz przebiegu trasy zawodnika. Jest to szczególnie trafne w kontekście biegów na orientację, gdzie aspekt przestrzenny ma duże znaczenie.

Interfejs zawiera również przełącznik motywu jasnego i ciemnego oraz komunikaty flash informujące użytkownika o powodzeniu albo błędzie operacji. Poprawia to wygodę korzystania z systemu.

10 Podsumowanie

OrientApp jest kompletną aplikacją webową wspierającą organizację biegów na orientację. System obejmuje publiczną prezentację zawodów, zapisy uczestników, panel administracyjny, obsługę kategorii, zgłoszeń, wyników oraz tras GPS. Zastosowany stos technologiczny jest spójny i odpowiedni dla tego typu projektu: Spring Boot zapewnia solidną bazę backendową, Thymeleaf umożliwia szybkie tworzenie widoków.

Aplikacja może być dalej rozwijana m.in. o bardziej rozbudowane konto zawodnika, automatyczne egzekwowanie limitu miejsc, eksport list startowych i wyników. Obecna wersja stanowi jednak funkcjonalny system do zarządzania zawodami.